

高等数学核心基础知识点速查手册

25 级哲学班阿苏塔卡

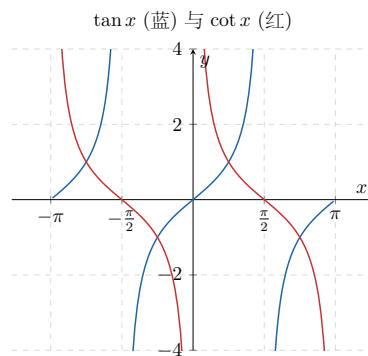
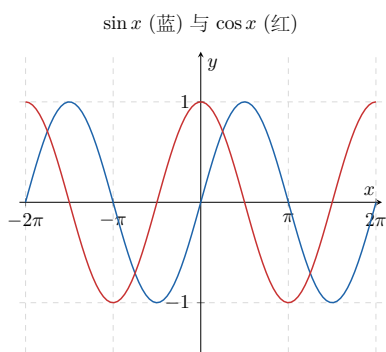
1. 三角函数与反三角函数基本知识

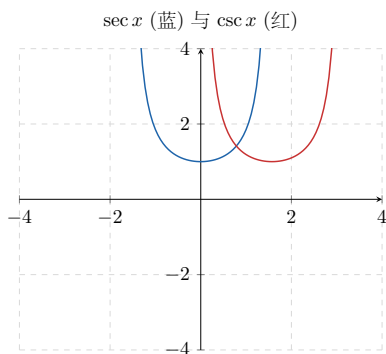
1.1 六大基本三角函数定义与性质

在直角坐标系中，设角 α 终边上任意一点为 $P(x, y)$ ，其到原点的距离为 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 。

- **正弦** ($\sin \alpha$): $\frac{y}{r}$ ，定义域 $\mathbb{R}$ ，值域 $[-1, 1]$ ，周期 2π ，奇函数。
- **余弦** ($\cos \alpha$): $\frac{x}{r}$ ，定义域 $\mathbb{R}$ ，值域 $[-1, 1]$ ，周期 2π ，偶函数。
- **正切** ($\tan \alpha$): $\frac{y}{x}$ ，定义域 $\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，周期 π ，奇函数。
- **余切** ($\cot \alpha$): $\frac{x}{y}$ ，定义域 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，值域 $\mathbb{R}$ ，周期 π ，奇函数。
- **正割** ($\sec \alpha$): $\frac{r}{x} = \frac{1}{\cos \alpha}$ ，定义域 $\{x \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}$ ，值域 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 。
- **余割** ($\csc \alpha$): $\frac{r}{y} = \frac{1}{\sin \alpha}$ ，定义域 $\{x \mid x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$ ，值域 $(-\infty, -1] \cup [1, +\infty)$ 。

1.2 三角函数的图像

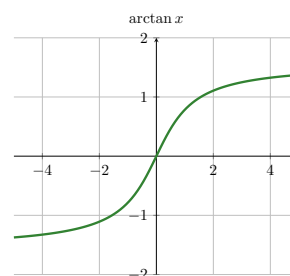
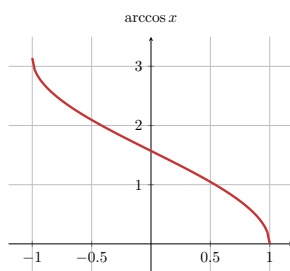
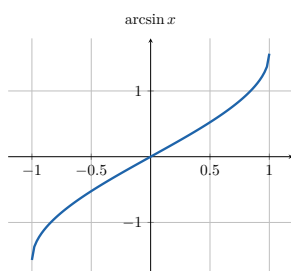




核心公式回顾：

- $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$
- $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$
- $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$
- $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$

2. 反三角函数图像



2.1 核心三角恒等式

- 同角平方关系: $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$, $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, $1 + \cot^2 x = \csc^2 x$
- 两角和差公式:

$$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$$

$$\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$$

$$\tan(x \pm y) = \frac{\tan x \pm \tan y}{1 \mp \tan x \tan y}$$

- 二倍角公式:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$$

- 降幂公式 (高数求积分常用):

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} , \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

2.2 三大反三角函数

反三角函数是严格受限区间上的逆运算:

- **反正弦** ($\arcsin x$): 定义域 $[-1, 1]$, 值域 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 奇函数。
- **反余弦** ($\arccos x$): 定义域 $[-1, 1]$, 值域 $[0, \pi]$, 非奇非偶函数, 满足 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ 。
- **反正切** ($\arctan x$): 定义域 $\mathbb{R}$, 值域 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 奇函数, 极限满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}, \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2}$ 。

3. 等价无穷小基本知识

3.1 定义与性质

设在某一极限过程中, $\alpha(x) \rightarrow 0$ 且 $\beta(x) \rightarrow 0$ 。若 $\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = 1$, 则称 $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是该过程中的**等价无穷小**, 记作 $\alpha(x) \sim \beta(x)$ 。

- **乘积代换定理**: 若 $\alpha \sim \alpha', \beta \sim \beta'$, 则 $\lim \frac{\alpha\beta}{\gamma} = \lim \frac{\alpha'\beta'}{\gamma}$ (因式中的无穷小可直接代换)。
- **加减代换警告**: 加减法中通常不能随意代换, 除非 $\alpha \sim \alpha'$ 且 $\beta \sim \beta'$ 时, 满足 $\lim \frac{\alpha'}{\beta'} \neq 1$ (即两者不是同阶无穷小相减)。通常建议使用泰勒公式处理加减法中的无穷小。

3.2 常用等价无穷小公式 (当 $x \rightarrow 0$ 时)

以下是微积分求极限最常用的等价无穷小关系:

原函数	等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)
$\sin x$	$\sim x$
$\tan x$	$\sim x$
$\arcsin x$	$\sim x$
$\arctan x$	$\sim x$
$1 - \cos x$	$\sim \frac{1}{2}x^2$
$\tan x - \sin x$	$\sim \frac{1}{2}x^3$
$e^x - 1$	$\sim x$
$a^x - 1$	$\sim x \ln a$
$\ln(1+x)$	$\sim x$
$\log_a(1+x)$	$\sim \frac{x}{\ln a}$
$(1+x)^\alpha - 1$	$\sim \alpha x$

4. 函数的间断点基本知识

4.1 连续的定义与间断点的产生

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。若满足以下三个条件之一, 则 x_0 为**间断点**: 1) $f(x)$ 在 x_0 处无定义; 2) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在; 3) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ 。

4.2 间断点的分类

间断点根据**左右极限是否存在**分为第一类和第二类。设 $f(x_0^-)$ 为左极限, $f(x_0^+)$ 为右极限。

4.2.1 第一类间断点 (左右极限均存在)

- **可去间断点**: $f(x_0^-) = f(x_0^+)$, 但该极限不等于 $f(x_0)$ (或 $f(x_0)$ 无定义)。可以通过补充或修改该点定义使函数连续。
- **跳跃间断点**: $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$ 。两者的差值 $|f(x_0^+) - f(x_0^-)|$ 称为函数的跳跃度。

4.2.2 第二类间断点 (左右极限至少有一个不存在)

- **无穷间断点**: 当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \rightarrow \infty$ 。例如 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处。
- **振荡间断点**: 当 $x \rightarrow x_0$ 时, 函数值在某些值之间无限次变动, 极限不存在。例如 $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处。

5. 基本求导公式表 (必背)

函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$	函数 $f(x)$	导数 $f'(x)$
C (常数)	0	x^n	nx^{n-1}
e^x	e^x	a^x	$a^x \ln a$
$\ln x$	$\frac{1}{x}$	$\log_a x$	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$	$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\sec^2 x$	$\cot x$	$-\csc^2 x$
$\sec x$	$\sec x \tan x$	$\csc x$	$-\csc x \cot x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arccot} x$	$-\frac{1}{1+x^2}$